

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa promover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

PROFESSOR: PIO – MATEMÁTICA – 1EM

LISTA 13 – JUN/2025

ARITMÉTICA – PROGRESSÕES ARITMÉTICAS

1. (UNIFESP) Se os primeiros quatro termos de uma progressão aritmética são $(a; b; 5a; d)$ então o

quociente $\frac{d}{b}$ é igual a:

- a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{3}$ c) 2 d) $\frac{7}{3}$ e) 5

2. (CESCEA) A soma dos n primeiros termos de uma P.A. é $n^2 + 4n$. Então, o termo geral desta P.A. é:

- a) $5 + 2n$ b) $2n + 3$ c) $n + 4$ d) $3n + 1$

3. (FGV) Um automóvel percorre no primeiro dia de viagem uma certa distância x ; no segundo dia percorre o dobro do que percorreu no primeiro dia; no terceiro dia percorre o triplo do 1º dia; e assim sucessivamente. Ao final de 20 dias percorreu uma distância de 6.300 km. A distância percorrida no primeiro dia foi de:

- a) 15 km b) 30 km c) 20 km d) 25 km e) 35 km

4. (PUC) Três números positivos estão em progressão aritmética. A soma deles é 12 e o produto 18. O termo do meio é:

- a) 2 b) 6 c) 5 d) 4 e) 3

5. (FGV) A soma dos 50 primeiros termos de uma P.A. na qual $a_6 + a_{45} = 160$, é:

- a) 3480 b) 4000 c) 4200 d) 4320 e) 4500

6. Inserir 4 meios aritméticos entre 22 e 87.

7. (FGV) Em um teatro, cada fila tem 50 poltronas. As poltronas de uma fila estão ocupadas de tal modo que a próxima pessoa a se sentar nessa fila ocupará obrigatoriamente um assento ao lado de alguma pessoa. O número mínimo de pessoas que podem estar sentadas nessa fila é:

- a) 25 b) 18 c) 17 d) 24 e) 16

8. (UNESP :: 2º FASE) Sabendo-se que $(X, 3, Y, Z, 24)$, nesta ordem, constituem uma P.A. de razão r ,

- a) escreva X , Y e Z em função de r ;
b) calcule a razão r da P.A. e os valores de X , Y e Z .

9. (FUVEST) Em uma progressão aritmética de termos positivos, os três primeiros termos são $1 - a$, $-a$, $\sqrt{11 - a}$. O quarto termo desta P.A. é:

- a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

10. (UECE) Seja $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ uma progressão aritmética. Se $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = 126$ e $a_6 - a_1 = 20$, então a_1 é igual a:

- a) 10 b) 11 c) 12 d) 13

11. (UNESP) Considere os 100 primeiros termos de uma P.A.:

$\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{100}\}$. Sabendo-se que $a_{26} + a_{75} = 300$, o resultado da soma dos seus 100 primeiros termos é:

- a) 7 650 b) 15 000 c) 15 300
d) 30 000 e) 30 300

12. (CESCEM) O primeiro termo de uma progressão aritmética é -10 e a soma dos oito primeiros termos é 60. A razão é:

- a) $-\frac{5}{7}$ b) $\frac{15}{7}$ c) 5 d) 28 e) 35

13. (MACK) Se $A = 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + 5^2 - 6^2 + \dots + 99^2 - 100^2$, então $A/10$ é igual a:

- a) -505 b) -5050 c) 505 d) 5050 e) -100

14. (CESGRANRIO) O primeiro termo a de uma progressão aritmética de razão 13 satisfaz $0 \leq a \leq 10$. Se um dos termos da progressão é 35, o valor de a é:

- a) 7 b) 8 c) 9 d) 10 e) 3

15. (CESGRANRIO) Em uma progressão aritmética de 41 termos e de razão 9, a soma do termo do meio com seu antecedente é igual ao último termo. Então, o termo do meio é:

- a) 369 b) 189 c) 201 d) 171 e) 180

16. (CESGRANRIO) Se $X = 1 + 3 + 5 + \dots + 49$ é a soma dos ímpares de 1 a 49, se $Y = 2 + 4 + 6 + \dots + 50$ é a soma dos pares de 2 a 50, então $X - Y$ vale:

- a) -50 b) -25 c) 0 d) 25 e) 50

17. (FEI) Em uma P.A., a soma do 1º com o 4º termo é 16, e a soma do 3º com o 5º termo é 22. A soma dos 6 primeiros termos dessa progressão é:

- a) 100 b) 90 c) 80 d) 70 e) 60

18. (MAPOFEI) Qual é a soma dos múltiplos de 7, com dois, três ou quatro algarismos?

19. (FGV) Uma sequência $(a_1, a_2, \dots)$ é tal que $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = n^2 + 4n$, para todo $n \geq 1$. Determine a expressão geral do termo a_n .

20. (MACK) Numa progressão aritmética, onde $a_9 + a_{37} = 94$, a soma dos 45 primeiros termos é:

- a) 2092 b) 2115 c) 2025 d) 2215 e) 2325

21. (UEFS) A soma de todos os números inteiros de 1 a 1000 que não são múltiplos de 9 é igual a:

- a) 444.556 b) 444.889 c) 445.333
d) 445.722 e) 446.329

22. (UNIFESP) Uma pessoa resolveu fazer sua caminhada matinal passando a percorrer, a cada dia, 100 metros mais do que no dia anterior. Ao completar o 21º dia de caminhada, observou ter percorrido, nesse dia, 6000 metros. A distância total percorrida nos 21 dias foi de:

- a) 125 500 m b) 105 000 m c) 90 000 m
d) 87 500 m e) 80 000 m

23. (FUVEST :: 2º FASE)

- a) Quantos múltiplos de 9 há entre 100 e 1000?
b) Quantos múltiplos de 9 ou 15 há entre 100 e 1000?

24. (UNICAMP)

Considere o conjunto $S = \{n \in \mathbb{N} : 20 \leq n \leq 500\}$.

- a) Quantos elementos de S são múltiplos de 3 e de 7?
b) Escolhendo-se ao acaso um elemento de S , qual a probabilidade de o mesmo ser um múltiplo de 3 ou de 7?

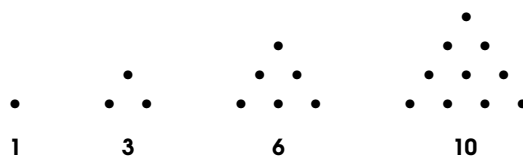
25. (FUVEST) A soma das frações irredutíveis, positivas, menores do que 10, de denominador 4, é:

- a) 10 b) 20 c) 60 d) 80 e) 100

26. (UNESP) A soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dada por $3n^2 - 2n$, onde n é um número natural. Para essa progressão, o primeiro termo e a razão são, respectivamente:

- a) 7 e 1 b) 1 e 6 c) 6 e 1 d) 1 e 7 e) 6 e 7

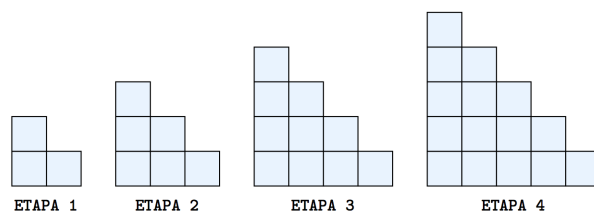
27. (UNIFESP) "Números triangulares" são números que podem ser representados por pontos arranjados na forma de triângulos equiláteros. É conveniente definir 1 como o primeiro número triangular. Apresentamos a seguir os primeiros números triangulares.



Se T_n representa o n -ésimo número triangular, então $T_1 = 1, T_2 = 3, T_3 = 6, T_4 = 10$, e assim por diante. Dado que T_n satisfaz a relação $T_n = T_{n-1} + n$, para $n = 2, 3, 4, \dots$, pode-se deduzir que T_{100} é igual a

- a) 5050 b) 4950 c) 2187
d) 1458 e) 729

28. (UFRGS) Quadrados Iguais de lado 1 são justapostos, segundo padrão apresentado nas figuras das etapas abaixo.



Mantido esse padrão de construção, o número de quadrados de lado 1 existentes na figura da etapa 100 é:

- a) 1331 b) 3050 c) 5050 d) 5100 e) 5151

GABARITO – TESTES

1. D	2. B	3. B	4. D
5. B	6. •	7. C	8. •
9. B	10. B	11. B	12. C
13. A	14. C	15. B	16. B
17. E	18. •	19. •	20. B
21. A	22. B	23. •	24. •
25. E	26. B	27. A	28. E

GABARITO – DISCURSIVAS

6. 35, 48, 61, 74
8. a) $X = (3 - r)$; $Y = (3 + r)$; $Z = (3 + 2r)$
b) $r = 7$; $X = -4$; $Y = 10$; $Z = 17$
18. 7 142 135
19. $a_n = 2n + 3$
23. a) 100 múltiplos. b) 140 múltiplos.
24. a) 23 b) $206/481$